

Implicit Two-Phase MPM、Drucker–Prager、刚体静力与 Monolithic 耦合的完整推导

2026-05-11

Abstract

本文给出当前仓库中静态两相 updated-Lagrangian MPM、骨架线弹性/Neo-Hookean/Drucker–Prager 本构、刚体静力平衡以及 bonded rigid–MPM monolithic 耦合的统一推导。全文从连续强形式开始，依次推到弱形式、粒子离散、残差、梯度和 Hessian，并明确写出程序中 hand-written tangent 的来源。文档内容已经按照当前代码再次核对；其中刚体耦合部分采用的是与现有实现一致的小转动参考臂线性化，而不是随当前姿态变化的几何切线。

1. Two-Phase MPM

1.1. 连续方程

考虑当前配置 Ω_t 上的饱和两相介质。骨架有效应力记为 $\boldsymbol{\sigma}'$ ，孔压记为 p ，总 Cauchy 应力写成

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}' - p\mathbf{I}.$$

当前实现采用准静态形式，不保留惯性项，因此骨架动量平衡强形式为

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho_{\text{mix}}\mathbf{g} = \mathbf{0} \quad \text{in } \Omega_t,$$

也就是

$$\nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma}' - p\mathbf{I}) + \rho_{\text{mix}}\mathbf{g} = \mathbf{0}.$$

这里 ρ_{mix} 是当前混合密度， $\mathbf{g}$ 是重力加速度。

流体质量平衡在当前实现中写成

$$\ln J^{n+1} - \ln J^n + \Delta t \nabla \cdot (k \nabla p) = 0 \quad \text{in } \Omega_t,$$

其中

$$J = \det \mathbf{F},$$

k 是 mobility 常数。这个写法有两个核心含义：

- (1) $\ln J^{n+1} - \ln J^n$ 表示骨架体积变化对孔隙流体体积的影响；
- (2) $\nabla \cdot (k \nabla p)$ 表示 Darcy 渗流。

在当前代码里，孔压稳定项采用 pressure projection / PPP 路径，因此质量方程最终并不是只含上面两项，还会加上一个以 $N_I - \bar{N}_I$ 为核心的稳定化残差。这个项后面会在离散层面明确写出。

1.2. 弱形式

取任意虚位移 $\delta \mathbf{u}$ ，对动量平衡做加权积分：

$$\int_{\Omega_t} \delta \mathbf{u} \cdot (\nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma}' - p \mathbf{I}) + \rho_{\text{mix}} \mathbf{g}) dV = 0.$$

对散度项做分部积分，在 Neumann 边界 $\partial\Omega_t^t$ 上给定表面力 $\bar{\mathbf{t}}$ ，得到

$$R_u(\delta \mathbf{u}) := \int_{\Omega_t} \nabla \delta \mathbf{u} : (\boldsymbol{\sigma}' - p \mathbf{I}) dV - \int_{\Omega_t} \delta \mathbf{u} \cdot \rho_{\text{mix}} \mathbf{g} dV - \int_{\partial\Omega_t^t} \delta \mathbf{u} \cdot \bar{\mathbf{t}} dA = 0.$$

再取任意虚孔压 δp ，对质量方程做加权积分：

$$\int_{\Omega_t} \delta p (\ln J^{n+1} - \ln J^n + \Delta t \nabla \cdot (k \nabla p)) dV = 0.$$

对扩散项做分部积分，并忽略这里不展开的渗流边界通量项，得到

$$R_p(\delta p) := \int_{\Omega_t} \delta p (\ln J^{n+1} - \ln J^n) dV + \Delta t \int_{\Omega_t} k \nabla \delta p \cdot \nabla p dV = 0.$$

到这里为止，还是连续弱形式。接下来要做的是把它写成当前代码真正装配的粒子残差形式。

1.3. Updated-Lagrangian 粒子离散

当前实现采用 updated-Lagrangian MPM。每个牛顿迭代中，未知量是当前步的网格位移增量和网格孔压。对粒子 p ，记节点形函数为 N_I ，平均形函数为 $\bar{N}_I$ ，参考梯度为 $\nabla_X N_I$ 。

位移和孔压插值写成

$$\mathbf{u}_h(\mathbf{x}) = \sum_I N_I(\mathbf{x}) \mathbf{u}_I, \quad p_h(\mathbf{x}) = \sum_I N_I(\mathbf{x}) p_I.$$

对单个粒子，位移梯度、孔压、平均孔压分别是

$$\nabla_X \mathbf{u}_p = \sum_I \mathbf{u}_I \otimes \nabla_X N_I, \quad p_p = \sum_I N_I p_I, \quad \bar{p}_p = \sum_I \bar{N}_I p_I.$$

旧步孔压投影值记为

$$p_{p,n} = \sum_I N_I p_{I,n}, \quad \bar{p}_{p,n} = \sum_I \bar{N}_I p_{I,n}.$$

增量变形梯度定义为

$$\Delta \mathbf{F}_p = \mathbf{I} + \nabla_X \mathbf{u}_p, \quad \mathbf{A}_p = \Delta \mathbf{F}_p^{-1}.$$

总变形梯度更新为

$$\mathbf{F}_p^{n+1} = \Delta \mathbf{F}_p \mathbf{F}_p^n, \quad J_p^{n+1} = \det(\mathbf{F}_p^{n+1}).$$

当前体积为

$$v_p^{n+1} = v_p^0 J_p^{n+1}.$$

由于弱形式是在当前配置上写的，而粒子支持信息最初来自参考网格，所以程序里要把参考梯度推到当前配置。当前配置梯度写成

$$\nabla_x N_I = \mathbf{A}_p \nabla_X N_I.$$

于是当前粒子孔压梯度为

$$\nabla_x p_p = \sum_I p_I \nabla_x N_I.$$

设初始孔隙率为 ϕ_0 ，初始固相体积分数为

$$\phi_s^0 = 1 - \phi_0.$$

当前孔隙率和混合密度写成

$$\begin{aligned}\phi^{n+1} &= 1 - \frac{\phi_s^0}{J^{n+1}}, \\ \rho_{\text{mix}}^{n+1} &= \phi^{n+1} \rho_f + (1 - \phi^{n+1}) \rho_s.\end{aligned}$$

1.4. 粒子残差的明确形式

把弱形式代入粒子积分后，测试节点 I 对应的位移残差贡献写成

$$\mathbf{r}_{u,I}^p = (-\nabla_x N_I \cdot (\boldsymbol{\sigma}'_p - p_p \mathbf{I}) + N_I \rho_{\text{mix},p} \mathbf{g}) v_p^{n+1}.$$

这就是代码中动量方程每个粒子对每个节点装配的向量项。

测试节点 I 对应的孔压残差贡献写成

$$r_{p,I}^{p,\text{base}} = [N_I (\ln J^{n+1} - \ln J^n) + \Delta t k \nabla_x N_I \cdot \nabla_x p_p] v_p^{n+1}.$$

PPP 稳定化项再加一项

$$r_{p,I}^{p,\text{PPP}} = \tau_p (N_I - \bar{N}_I) [(p_p - \bar{p}_p) - (p_{p,n} - \bar{p}_{p,n})] v_p^{n+1},$$

其中当前实现取

$$\tau_p = \frac{1}{2\mu}.$$

这项不是从原始强形式直接分部积分得到的，而是一个额外加到离散质量方程里的稳定化项。它的目标是抑制压力场中无法被当前位移-孔压离散稳定承载的局部振荡模态。

它的构造思路是先把粒子压力分成“平均部分”和“波动部分”。对当前步，

$$p_p = \bar{p}_p + p'_p, \quad p'_p := p_p - \bar{p}_p,$$

其中

$$\bar{p}_p = \sum_I \bar{N}_I p_I$$

是 averaged shape function 给出的平滑压力，而

$$p_p - \bar{p}_p$$

就是需要被稳定化抑制的局部压力波动。

旧步同样可以定义

$$p'_{p,n} := p_{p,n} - \bar{p}_{p,n}.$$

于是最自然的稳定化对象不是总压力本身，而是“本步新增的压力波动”

$$p'_p - p'_{p,n} = (p_p - \bar{p}_p) - (p_{p,n} - \bar{p}_{p,n}).$$

如果在每个粒子上引入一个二次稳定化势

$$\Pi_{\text{ppp}}^p = \frac{1}{2} \tau_p [(p_p - \bar{p}_p) - (p_{p,n} - \bar{p}_{p,n})]^2 v_p^{n+1},$$

那么它对节点孔压自由度 p_I 的一阶导就是 PPP 残差。

因为

$$\frac{\partial p_p}{\partial p_I} = N_I, \quad \frac{\partial \bar{p}_p}{\partial p_I} = \bar{N}_I,$$

所以

$$\frac{\partial}{\partial p_I}(p_p - \bar{p}_p) = N_I - \bar{N}_I.$$

于是

$$\frac{\partial \Pi_{\text{PPP}}^p}{\partial p_I} = \tau_p(N_I - \bar{N}_I) [(p_p - \bar{p}_p) - (p_{p,n} - \bar{p}_{p,n})] v_p^{n+1},$$

这正好就是上面的 PPP 残差公式。

这个写法还有一个重要含义：测试权也取在

$$N_I - \bar{N}_I$$

这个“波动空间”里，因此稳定项主要惩罚的是压力的高频部分，而不会直接去惩罚常压模态或平滑平均模态。

所以总孔压残差是

$$r_{p,I}^p = r_{p,I}^{p,\text{base}} + r_{p,I}^{p,\text{PPP}}.$$

把所有粒子、所有测试节点累加后，就得到全局残差

$$\mathbf{R}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_u(\mathbf{u}, p) \\ \mathbf{R}_p(\mathbf{u}, p) \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

Newton 法要求的是

$$\mathbf{K} = \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial \mathbf{x}},$$

也就是这里所说的 Hessian / Jacobian / 一致切线矩阵。对这个静力问题来说，用户通常口头上的说的 gradient，就是残差 $\mathbf{R}$ ；说的 Hessian，就是残差对未知量再求导得到的切线矩阵 $\mathbf{K}$ 。

1.5. 位移自由度扰动下的几何线性化

为了把每个 block 精确推出来，先固定一个试探自由度 $u_{J\beta}$ ，即节点 J 的第 β 个位移分量。记标准基向量为 $\mathbf{e}_\beta$ ，并记

$$\mathbf{G}_J := \nabla_X N_J.$$

则位移梯度对这个自由度的变分是

$$\delta_{J\beta}(\nabla_X \mathbf{u}_p) = \mathbf{e}_\beta \otimes \mathbf{G}_J.$$

于是

$$\delta_{J\beta} \Delta \mathbf{F}_p = \mathbf{e}_\beta \otimes \mathbf{G}_J.$$

逆矩阵变分满足

$$\delta \mathbf{A} = -\mathbf{A}(\delta \Delta \mathbf{F}) \mathbf{A},$$

所以

$$\delta_{J\beta} \mathbf{A} = -\mathbf{A}(\mathbf{e}_\beta \otimes \mathbf{G}_J) \mathbf{A}.$$

定义

$$\mathbf{h}_{J\beta} := \mathbf{A} \mathbf{e}_\beta, \quad \eta_{J\beta} := \mathbf{G}_J \cdot \mathbf{h}_{J\beta}.$$

它们会在几乎所有线性化结果里反复出现。

对当前梯度

$$\nabla_x N_I = \mathbf{A} \nabla_X N_I$$

求变分：

$$\delta_{J\beta}(\nabla_x N_I) = \delta \mathbf{A} \nabla_X N_I = -\mathbf{A}(\mathbf{e}_\beta \otimes \mathbf{G}_J) \mathbf{A} \nabla_X N_I.$$

把右边写成向量外积的形式，可得

$$\delta_{J\beta}(\nabla_x N_I) = -\mathbf{h}_{J\beta}(\mathbf{G}_J \cdot \nabla_x N_I).$$

对体积比 $J = \det \mathbf{F}$ ，利用

$$\delta J = J \operatorname{tr}(\Delta \mathbf{F}^{-1} \delta \Delta \mathbf{F}),$$

得到

$$\delta_{J\beta} J = J \eta_{J\beta}.$$

因此

$$\delta_{J\beta}(\ln J) = \eta_{J\beta}, \quad \delta_{J\beta} v = v \eta_{J\beta}.$$

混合密度关于 J 的变化为

$$\rho_{\text{mix}} = \rho_s + (\rho_f - \rho_s)\phi = \rho_s + (\rho_f - \rho_s) \left(1 - \frac{\phi_s^0}{J}\right).$$

所以

$$\frac{\partial \rho_{\text{mix}}}{\partial J} = (\rho_f - \rho_s) \frac{\phi_s^0}{J^2},$$

进而

$$\delta_{J\beta} \rho_{\text{mix}} = \frac{\partial \rho_{\text{mix}}}{\partial J} \delta J = (\rho_f - \rho_s) \frac{\phi_s^0}{J} \eta_{J\beta}.$$

再记当前粒子孔压梯度为

$$\mathbf{q}_p := \nabla_x p_p = \sum_K p_K \nabla_x N_K.$$

由于这里对位移自由度求变分， p_K 本身不变，所以

$$\delta_{J\beta} \mathbf{q}_p = \sum_K p_K \delta_{J\beta}(\nabla_x N_K) = -\mathbf{h}_{J\beta}(\mathbf{G}_J \cdot \mathbf{q}_p).$$

上面这些量就是两相方程所有 hand-written Hessian 的几何基础。

1.6. 孔压自由度扰动下的线性化

再固定一个试探孔压自由度 p_J 。对位移残差来说，只有总应力里的 $-p_p \mathbf{I}$ 依赖孔压，因此

$$\delta_{p_J} p_p = N_J, \quad \delta_{p_J} \bar{p}_p = \bar{N}_J, \quad \delta_{p_J} \nabla_x p_p = \nabla_x N_J.$$

而

$$\delta_{p_J} \boldsymbol{\sigma}' = 0, \quad \delta_{p_J} J = 0, \quad \delta_{p_J} v = 0.$$

这些结果会直接给出 K_{up} 和 K_{pp} 。

1.7. 位移残差的 Gradient 与 Hessian

先把单粒子单测试节点的位移残差再写一遍：

$$\mathbf{r}_{u,I}^p = (-\nabla_x N_I \cdot \boldsymbol{\sigma}_p + N_I \rho_{\text{mix}} \mathbf{g}) v, \quad \boldsymbol{\sigma}_p = \boldsymbol{\sigma}'_p - p_p \mathbf{I}.$$

1.7.1 对位移自由度求导: **Kuu** 块

对 $u_{J\beta}$ 求变分:

$$\delta \mathbf{r}_{u,I}^p = \delta [(-\nabla_x N_I \cdot \boldsymbol{\sigma} + N_I \rho_{\text{mix}} \mathbf{g}) v].$$

按乘法法则展开:

$$\delta \mathbf{r}_{u,I}^p = (-\delta(\nabla_x N_I) \cdot \boldsymbol{\sigma} - \nabla_x N_I \cdot \delta \boldsymbol{\sigma} + N_I \delta \rho_{\text{mix}} \mathbf{g}) v + (-\nabla_x N_I \cdot \boldsymbol{\sigma} + N_I \rho_{\text{mix}} \mathbf{g}) \delta v.$$

这里

$$\delta \boldsymbol{\sigma} = \delta \boldsymbol{\sigma}',$$

因为对位移求导时 p_p 不变。

于是 K_{uu} 的每一列都可写成

$$\frac{\partial \mathbf{r}_{u,I}^p}{\partial u_{J\beta}} = (-\delta_{J\beta}(\nabla_x N_I) \cdot \boldsymbol{\sigma} - \nabla_x N_I \cdot \delta_{J\beta} \boldsymbol{\sigma}' + N_I \delta_{J\beta} \rho_{\text{mix}} \mathbf{g}) v + (-\nabla_x N_I \cdot \boldsymbol{\sigma} + N_I \rho_{\text{mix}} \mathbf{g}) v \eta_{J\beta}.$$

把几何变分代入, 得到更显式的形式:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{r}_{u,I}^p}{\partial u_{J\beta}} = & \left[\mathbf{h}_{J\beta} (\mathbf{G}_J \cdot \nabla_x N_I) \cdot \boldsymbol{\sigma} - \nabla_x N_I \cdot \delta_{J\beta} \boldsymbol{\sigma}' + N_I (\rho_f - \rho_s) \frac{\phi_s^0}{J} \eta_{J\beta} \mathbf{g} \right] v \\ & + (-\nabla_x N_I \cdot \boldsymbol{\sigma} + N_I \rho_{\text{mix}} \mathbf{g}) v \eta_{J\beta}. \end{aligned}$$

这就是代码里机械块 **K_uu** 的完整来源。其难点只剩一个: $\delta_{J\beta} \boldsymbol{\sigma}'$ 怎么写。这个完全由本构决定, 线弹性、Neo-Hookean、Drucker-Prager 会分别在后面给出。

1.7.2 对孔压自由度求导: **Kup** 块

位移残差对孔压的依赖只来自 $-p_p \mathbf{I}$ 。因此

$$\delta_{p_J} \boldsymbol{\sigma} = -N_J \mathbf{I}.$$

代回位移残差:

$$\delta_{p_J} \mathbf{r}_{u,I}^p = (-\nabla_x N_I \cdot (-N_J \mathbf{I})) v = v N_J \nabla_x N_I.$$

所以

$$\frac{\partial \mathbf{r}_{u,I}^p}{\partial p_J} = v N_J \nabla_x N_I.$$

这就是 K_{up} 的精确形式。

1.8. 孔压残差的 Gradient 与 Hessian

单粒子单测试节点孔压残差是

$$r_{p,I}^p = [N_I (\ln J - \ln J_n) + \Delta t k \nabla_x N_I \cdot \mathbf{q}_p] v + \tau_p (N_I - \bar{N}_I) [(p_p - \bar{p}_p) - (p_{p,n} - \bar{p}_{p,n})] v.$$

1.8.1 对位移自由度求导: **Kpu** 块

分成三部分来推: 压缩项、Darcy 扩散项、PPP 项。

压缩项 对

$$r_{p,I}^{p,\text{comp}} = N_I (\ln J - \ln J_n) v$$

求变分:

$$\delta r_{p,I}^{p,\text{comp}} = N_I \delta (\ln J) v + N_I (\ln J - \ln J_n) \delta v.$$

利用

$$\delta (\ln J) = \eta_{J\beta}, \quad \delta v = v \eta_{J\beta},$$

得到

$$\delta r_{p,I}^{p,\text{comp}} = N_I [1 + \ln J - \ln J_n] v \eta_{J\beta}.$$

Darcy 扩散项 对

$$r_{p,I}^{p,\text{darcy}} = \Delta t k (\nabla_x N_I \cdot \mathbf{q}_p) v$$

求变分:

$$\delta r_{p,I}^{p,\text{darcy}} = \Delta t k \delta (\nabla_x N_I \cdot \mathbf{q}_p) v + \Delta t k (\nabla_x N_I \cdot \mathbf{q}_p) \delta v.$$

而

$$\delta (\nabla_x N_I \cdot \mathbf{q}_p) = \delta (\nabla_x N_I) \cdot \mathbf{q}_p + \nabla_x N_I \cdot \delta \mathbf{q}_p.$$

代入前面的几何变分,

$$\delta (\nabla_x N_I) \cdot \mathbf{q}_p = -(\mathbf{G}_J \cdot \nabla_x N_I) \mathbf{h}_{J\beta} \cdot \mathbf{q}_p,$$

$$\nabla_x N_I \cdot \delta \mathbf{q}_p = -(\mathbf{G}_J \cdot \mathbf{q}_p) \mathbf{h}_{J\beta} \cdot \nabla_x N_I.$$

所以

$$\delta (\nabla_x N_I \cdot \mathbf{q}_p) = -(\mathbf{G}_J \cdot \nabla_x N_I) \mathbf{h}_{J\beta} \cdot \mathbf{q}_p - (\mathbf{G}_J \cdot \mathbf{q}_p) \mathbf{h}_{J\beta} \cdot \nabla_x N_I.$$

再加上体积变化, 得到

$$\delta r_{p,I}^{p,\text{darcy}} = \Delta t k [-(\mathbf{G}_J \cdot \nabla_x N_I) \mathbf{h}_{J\beta} \cdot \mathbf{q}_p - (\mathbf{G}_J \cdot \mathbf{q}_p) \mathbf{h}_{J\beta} \cdot \nabla_x N_I + (\nabla_x N_I \cdot \mathbf{q}_p) \eta_{J\beta}] v.$$

PPP 稳定项 对

$$r_{p,I}^{p,\text{PPP}} = \tau_p (N_I - \bar{N}_I) [(p_p - \bar{p}_p) - (p_{p,n} - \bar{p}_{p,n})] v$$

求位移变分时, 只有体积变:

$$\delta r_{p,I}^{p,\text{PPP}} = \tau_p (N_I - \bar{N}_I) [(p_p - \bar{p}_p) - (p_{p,n} - \bar{p}_{p,n})] v \eta_{J\beta}.$$

合并 于是

$$\begin{aligned} \frac{\partial r_{p,I}^p}{\partial u_{J\beta}} &= N_I [1 + \ln J - \ln J_n] v \eta_{J\beta} \\ &+ \Delta t k [-(\mathbf{G}_J \cdot \nabla_x N_I) \mathbf{h}_{J\beta} \cdot \mathbf{q}_p - (\mathbf{G}_J \cdot \mathbf{q}_p) \mathbf{h}_{J\beta} \cdot \nabla_x N_I + (\nabla_x N_I \cdot \mathbf{q}_p) \eta_{J\beta}] v \\ &+ \tau_p (N_I - \bar{N}_I) [(p_p - \bar{p}_p) - (p_{p,n} - \bar{p}_{p,n})] v \eta_{J\beta}. \end{aligned}$$

这就是 K_{pu} 。

1.8.2 对孔压自由度求导: **Kpp** 块

对压缩项,

$$\delta_{p,J} (N_I (\ln J - \ln J_n) v) = 0.$$

对 Darcy 项,

$$\delta_{p,J} \mathbf{q}_p = \nabla_x N_J,$$

所以

$$\delta_{p,J} r_{p,I}^{p,\text{darcy}} = \Delta t k (\nabla_x N_I \cdot \nabla_x N_J) v.$$

对 PPP 项,

$$\delta_{p,J} (p_p - \bar{p}_p) = N_J - \bar{N}_J,$$

因此

$$\delta_{p,J} r_{p,I}^{p,\text{PPP}} = \tau_p (N_I - \bar{N}_I) (N_J - \bar{N}_J) v.$$

合并可得

$$\frac{\partial r_{p,I}^p}{\partial p_J} = \Delta t k (\nabla_x N_I \cdot \nabla_x N_J) v + \tau_p (N_I - \bar{N}_I) (N_J - \bar{N}_J) v.$$

这就是 K_{pp} 的精确公式。

1.9. 骨架弹性本构

1.9.1 线弹性本构下的应力变分

对线弹性分支，当前实现用的是增量小应变弹性：

$$\boldsymbol{\sigma}'_{n+1} = \boldsymbol{\sigma}'_n + \lambda \operatorname{tr}(\Delta \boldsymbol{\varepsilon}) \mathbf{I} + 2\mu \Delta \boldsymbol{\varepsilon},$$

其中

$$\Delta \boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2} (\nabla_X \mathbf{u} + \nabla_X \mathbf{u}^T).$$

对试探位移自由度 $u_{J\beta}$,

$$\delta_{J\beta} \Delta \boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2} (\mathbf{e}_\beta \otimes \mathbf{G}_J + \mathbf{G}_J \otimes \mathbf{e}_\beta).$$

所以

$$\delta_{J\beta} \boldsymbol{\sigma}' = \lambda \operatorname{tr}(\delta \Delta \boldsymbol{\varepsilon}) \mathbf{I} + 2\mu \delta \Delta \boldsymbol{\varepsilon}.$$

而

$$\operatorname{tr}(\delta \Delta \boldsymbol{\varepsilon}) = \mathbf{G}_{J,\beta}.$$

因此线弹性分支下的 constitutive tangent 是完全显式的，把它代回前面的 K_{uu} 公式即可。

1.9.2 Neo-Hookean 本构下的应力变分

Neo-Hookean 分支下，当前实现采用有效 Cauchy 应力

$$\boldsymbol{\sigma}' = \frac{\mu}{J} (\mathbf{b} - \mathbf{I}) + \frac{\lambda \ln J}{J} \mathbf{I}, \quad \mathbf{b} = \mathbf{F} \mathbf{F}^T.$$

因为

$$\mathbf{F}^{n+1} = \Delta \mathbf{F} \mathbf{F}^n,$$

所以

$$\delta_{J\beta} \mathbf{F} = \delta_{J\beta} \Delta \mathbf{F} \mathbf{F}^n = \mathbf{e}_\beta \otimes ((\mathbf{F}^n)^T \mathbf{G}_J).$$

记

$$\mathbf{H}_{J\beta} := (\mathbf{F}^n)^T \mathbf{G}_J.$$

则

$$\delta_{J\beta} \mathbf{F} = \mathbf{e}_\beta \otimes \mathbf{H}_{J\beta}.$$

左 Cauchy–Green 张量变分是

$$\delta \mathbf{b} = \delta \mathbf{F} \mathbf{F}^T + \mathbf{F} \delta \mathbf{F}^T.$$

并且

$$\delta J = J \eta_{J\beta}, \quad \delta \left(\frac{1}{J} \right) = -\frac{1}{J} \eta_{J\beta}.$$

于是

$$\delta \boldsymbol{\sigma}' = \delta \left(\frac{\mu}{J} (\mathbf{b} - \mathbf{I}) \right) + \delta \left(\frac{\lambda \ln J}{J} \mathbf{I} \right).$$

第一部分是

$$\delta \left(\frac{\mu}{J} (\mathbf{b} - \mathbf{I}) \right) = \frac{\mu}{J} \delta \mathbf{b} - \frac{\mu}{J} (\mathbf{b} - \mathbf{I}) \eta_{J\beta}.$$

第二部分是

$$\delta \left(\frac{\lambda \ln J}{J} \mathbf{I} \right) = \lambda \delta \left(\frac{\ln J}{J} \right) \mathbf{I}.$$

而

$$\delta \left(\frac{\ln J}{J} \right) = \frac{1 - \ln J}{J} \eta_{J\beta}.$$

所以总结果为

$$\delta_{J\beta} \boldsymbol{\sigma}' = \frac{\mu}{J} \delta \mathbf{b} - \frac{\mu}{J} (\mathbf{b} - \mathbf{I}) \eta_{J\beta} + \lambda \frac{1 - \ln J}{J} \eta_{J\beta} \mathbf{I}.$$

若把 $\delta J = J \eta_{J\beta}$ 保留下来，也可以写成熟悉的代码形式

$$\delta_{J\beta} \boldsymbol{\sigma}' = \frac{\mu}{J} \delta \mathbf{b} - \frac{\mu}{J^2} (\mathbf{b} - \mathbf{I}) \delta J + \lambda \frac{1 - \ln J}{J^2} \delta J \mathbf{I}.$$

这就是当前 `constitutive_tangent_apply()` 在 Neo-Hookean 分支里的手写 Hessian 贡献。

2. Drucker–Prager 本构

2.1. 从局部返回映射到一致切线

这里讨论的是当前代码已经实现的 perfect Drucker–Prager 小应变有效应力更新。它只进入骨架有效应力 $\boldsymbol{\sigma}'$ ，两相耦合结构本身不变。

2.1.1 弹性预测

记旧步提交的弹性应变为 $\boldsymbol{\varepsilon}_e^n$ 。当前牛顿迭代中的总增量小应变为

$$\Delta \boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{2} (\nabla_X \mathbf{u} + \nabla_X \mathbf{u}^T).$$

试应变为

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{\text{tr}} = \boldsymbol{\varepsilon}_e^n + \Delta \boldsymbol{\varepsilon}.$$

各向同性弹性张量写成

$$\mathbb{C}_e : \mathbf{a} = \lambda \text{tr}(\mathbf{a}) \mathbf{I} + 2\mu \mathbf{a}.$$

试应力为

$$\boldsymbol{\sigma}^{\text{tr}} = \mathbb{C}_e : \boldsymbol{\varepsilon}^{\text{tr}}.$$

分解平均应力和偏应力：

$$p^{\text{tr}} = \frac{1}{3} \text{tr}(\boldsymbol{\sigma}^{\text{tr}}), \quad \mathbf{s}^{\text{tr}} = \boldsymbol{\sigma}^{\text{tr}} - p^{\text{tr}} \mathbf{I}.$$

并定义偏应力范数

$$t^{\text{tr}} = \|\mathbf{s}^{\text{tr}}\| = \sqrt{\mathbf{s}^{\text{tr}} : \mathbf{s}^{\text{tr}}}.$$

2.1.2 屈服函数与塑性势

摩擦角为 ϕ ，胀角为 ψ ，黏聚力为 c ，平滑参数为 η 。定义

$$\begin{aligned} A_f &= \frac{2\sqrt{6} c \cos \phi}{3 - \sin \phi}, & B_f &= \frac{2\sqrt{6} \sin \phi}{3 - \sin \phi}, & k_f &= \eta A_f, \\ A_g &= \frac{2\sqrt{6} c \cos \psi}{3 - \sin \psi}, & B_g &= \frac{2\sqrt{6} \sin \psi}{3 - \sin \psi}, & k_g &= \eta A_g. \end{aligned}$$

屈服函数和塑性势写成

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{\sigma}) &= \sqrt{t^2 + k_f^2} - A_f + B_f p, \\ g(\boldsymbol{\sigma}) &= \sqrt{t^2 + k_g^2} - A_g + B_g p. \end{aligned}$$

2.1.3 一阶导数

记

$$r_f = \sqrt{t^2 + k_f^2}, \quad r_g = \sqrt{t^2 + k_g^2}.$$

因为

$$\frac{\partial p}{\partial \boldsymbol{\sigma}} = \frac{1}{3} \mathbf{I}, \quad \frac{\partial t}{\partial \boldsymbol{\sigma}} = \frac{\mathbf{s}}{t},$$

所以

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\sigma}} = \frac{B_f}{3} \mathbf{I} + \frac{\mathbf{s}}{r_f}, \quad \frac{\partial g}{\partial \boldsymbol{\sigma}} = \frac{B_g}{3} \mathbf{I} + \frac{\mathbf{s}}{r_g}.$$

2.1.4 塑性势 Hessian

定义偏投影算子

$$\mathbb{P}_{\text{dev}} : \mathbf{a} = \mathbf{a} - \frac{1}{3} \text{tr}(\mathbf{a}) \mathbf{I}.$$

对

$$\mathbf{n}_g := \frac{\mathbf{s}}{r_g}$$

求变分：

$$\delta \mathbf{n}_g = \frac{\delta \mathbf{s}}{r_g} - \frac{\mathbf{s}}{r_g^2} \delta r_g.$$

其中

$$\delta \mathbf{s} = \mathbb{P}_{\text{dev}} : \delta \boldsymbol{\sigma}, \quad \delta r_g = \frac{\mathbf{s} : \delta \mathbf{s}}{r_g} = \frac{\mathbf{s} : \delta \boldsymbol{\sigma}}{r_g}.$$

所以

$$\delta \left(\frac{\partial g}{\partial \boldsymbol{\sigma}} \right) = \mathbb{H}_g : \delta \boldsymbol{\sigma} = \frac{1}{r_g} \mathbb{P}_{\text{dev}} : \delta \boldsymbol{\sigma} - \frac{\mathbf{s} : \delta \boldsymbol{\sigma}}{r_g^3} \mathbf{s}.$$

亦即

$$\mathbb{H}_g = \frac{1}{r_g} \mathbb{P}_{\text{dev}} - \frac{1}{r_g^3} \mathbf{s} \otimes \mathbf{s}.$$

同理

$$\mathbb{H}_f = \frac{1}{r_f} \mathbb{P}_{\text{dev}} - \frac{1}{r_f^3} \mathbf{s} \otimes \mathbf{s}.$$

2.1.5 局部返回映射

定义体模量

$$K = \lambda + \frac{2}{3} \mu.$$

后向 Euler 塑性更新写成

$$\boldsymbol{\varepsilon}_e - \boldsymbol{\varepsilon}^{\text{tr}} + \Delta \lambda \frac{\partial g}{\partial \boldsymbol{\sigma}} = \mathbf{0}, \quad f(\boldsymbol{\sigma}) = 0, \quad \boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C}_e : \boldsymbol{\varepsilon}_e.$$

利用各向同性和同轴性，可以把局部问题降成两个标量未知：偏应力范数 t 和塑性乘子 $\Delta \lambda$ 。平均应力更新为

$$p = p^{\text{tr}} - K B_g \Delta \lambda.$$

偏应力满足

$$\mathbf{s} = \mathbf{s}^{\text{tr}} - 2\mu \Delta \lambda \frac{\mathbf{s}}{r_g}.$$

这意味着 $\mathbf{s}$ 与 $\mathbf{s}^{\text{tr}}$ 共轴，因此只要解它的模长 t 。标量方程写成

$$R_1(t, \Delta\lambda) = t - t^{\text{tr}} + 2\mu\Delta\lambda\frac{t}{r_g} = 0,$$

$$R_2(t, \Delta\lambda) = r_f - A_f + B_f(p^{\text{tr}} - KB_g\Delta\lambda) = 0.$$

局部牛顿 Jacobian 是

$$\mathbf{J}_{\text{loc}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial R_1}{\partial t} & \frac{\partial R_1}{\partial \Delta\lambda} \\ \frac{\partial R_2}{\partial t} & \frac{\partial R_2}{\partial \Delta\lambda} \end{bmatrix},$$

其中

$$\begin{aligned} \frac{\partial R_1}{\partial t} &= 1 + 2\mu\Delta\lambda\frac{k_g^2}{r_g^3}, & \frac{\partial R_1}{\partial \Delta\lambda} &= 2\mu\frac{t}{r_g}, \\ \frac{\partial R_2}{\partial t} &= \frac{t}{r_f}, & \frac{\partial R_2}{\partial \Delta\lambda} &= -B_fKB_g. \end{aligned}$$

解出 $(t, \Delta\lambda)$ 后，

$$p = p^{\text{tr}} - KB_g\Delta\lambda.$$

若 $t^{\text{tr}} > 0$ ，定义

$$\alpha = \frac{t}{t^{\text{tr}}}, \quad \mathbf{s} = \alpha\mathbf{s}^{\text{tr}},$$

于是更新应力为

$$\boldsymbol{\sigma} = p\mathbf{I} + \mathbf{s}.$$

更新弹性应变写成

$$\boldsymbol{\varepsilon}_e = \boldsymbol{\varepsilon}^{\text{tr}} - \Delta\lambda \left(\frac{B_g}{3}\mathbf{I} + \frac{\mathbf{s}}{r_g} \right).$$

2.1.6 一致切线，也就是 DP 分支的 Hessian 贡献

全局 Newton 装配时需要的是 $\delta\boldsymbol{\sigma}$ 对任意试探应变 $\delta\boldsymbol{\varepsilon}$ 的作用。

先有试应力变化

$$\delta p^{\text{tr}} = K \text{tr}(\delta\boldsymbol{\varepsilon}), \quad \delta \mathbf{s}^{\text{tr}} = 2\mu \text{dev}(\delta\boldsymbol{\varepsilon}).$$

若 $t^{\text{tr}} > 0$ ，定义

$$\mathbf{n}^{\text{tr}} = \frac{\mathbf{s}^{\text{tr}}}{t^{\text{tr}}}, \quad \delta t^{\text{tr}} = \mathbf{n}^{\text{tr}} : \delta \mathbf{s}^{\text{tr}}.$$

对局部方程线性化：

$$\begin{aligned} \frac{\partial R_1}{\partial t}\delta t + \frac{\partial R_1}{\partial \Delta\lambda}\delta(\Delta\lambda) &= \delta t^{\text{tr}}, \\ \frac{\partial R_2}{\partial t}\delta t + \frac{\partial R_2}{\partial \Delta\lambda}\delta(\Delta\lambda) &= -B_f\delta p^{\text{tr}}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{bmatrix} \delta t \\ \delta(\Delta\lambda) \end{bmatrix} = \mathbf{J}_{\text{loc}}^{-1} \begin{bmatrix} \delta t^{\text{tr}} \\ -B_f\delta p^{\text{tr}} \end{bmatrix}.$$

进而

$$\delta p = \delta p^{\text{tr}} - KB_g\delta(\Delta\lambda).$$

对偏应力，

$$\mathbf{s} = \alpha\mathbf{s}^{\text{tr}}, \quad \alpha = \frac{t}{t^{\text{tr}}},$$

所以

$$\delta \mathbf{s} = \alpha \delta \mathbf{s}^{\text{tr}} + \mathbf{n}^{\text{tr}} (\delta t - \alpha \delta t^{\text{tr}}).$$

最后得到一致切线作用

$$\delta \boldsymbol{\sigma} = \delta p \mathbf{I} + \alpha \delta \mathbf{s}^{\text{tr}} + \mathbf{n}^{\text{tr}} (\delta t - \alpha \delta t^{\text{tr}}).$$

这就是当前 DP 分支 hand-written constitutive tangent 的数学来源。它代入前面的 K_{uu} 公式后, 就得到含塑性一致切线的全局 Hessian, 而不需要 auto-diff。

2.2. 把三种本构统一放回 $\mathbf{K}_{uu}$

无论是线弹性、Neo-Hookean 还是 Drucker–Prager, 前面推导出来的 K_{uu} 外层结构完全一样:

$$\frac{\partial \mathbf{r}_{u,I}^p}{\partial u_{J\beta}} = (-\delta(\nabla_x N_I) \cdot \boldsymbol{\sigma} - \nabla_x N_I \cdot \delta \boldsymbol{\sigma}' + N_I \delta \rho_{\text{mix}} \mathbf{g}) v + (-\nabla_x N_I \cdot \boldsymbol{\sigma} + N_I \rho_{\text{mix}} \mathbf{g}) \delta v.$$

区别只在于

$$\delta \boldsymbol{\sigma}'$$

的具体表达式:

- 线弹性: 直接由常数弹性张量给出;
- Neo-Hookean: 由有限变形 Cauchy 应力公式的精确一阶变分给出;
- Drucker–Prager: 由局部返回映射的一致算法切线给出。

因此在程序结构上, `constitutive_tangent_apply()` 的角色非常清楚: 它负责提供某个试探位移自由度方向上的

$$\delta \boldsymbol{\sigma}',$$

而外层 MPM 几何项、体积项、Darcy 项、PPP 项的 Hessian 结构则是通用的。

3. Rigid Static Solver

3.1. 小转动刚体静力方程、Gradient 与 Hessian

当前刚体求解器使用 6 个自由度

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{t} \\ \boldsymbol{\theta} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6,$$

其中 $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^3$ 是平移, $\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^3$ 是转角向量参数。

对刚体参考构型中的一点 $\mathbf{X}$, 记参考点为 $\mathbf{x}_{\text{ref}}$, 参考臂为

$$\mathbf{A} = \mathbf{X} - \mathbf{x}_{\text{ref}}.$$

当前代码采用小转动线性化

$$\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}) \approx \mathbf{I} + [\boldsymbol{\theta}]_{\times},$$

因此该点当前位置写成

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(\mathbf{q}) &= \mathbf{x}_{\text{ref}} + \mathbf{t} + (\mathbf{I} + [\boldsymbol{\theta}]_{\times}) \mathbf{A} \\ &= \mathbf{X} + \mathbf{t} + [\boldsymbol{\theta}]_{\times} \mathbf{A}. \end{aligned}$$

再用

$$[\boldsymbol{\theta}]_{\times} \mathbf{A} = -[\mathbf{A}]_{\times} \boldsymbol{\theta},$$

得到

$$\mathbf{x}(\mathbf{q}) = \mathbf{X} + \mathbf{t} - [\mathbf{A}]_{\times} \boldsymbol{\theta}.$$

这说明小转动刚体几何在当前实现里其实是对未知量 $\mathbf{q}$ 的仿射函数。因此位置关于刚体自由度的 Jacobian 是常量：

$$\mathbf{J}(\mathbf{X}) := \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{q}} = [\mathbf{I} \quad -[\mathbf{A}]_{\times}] \in \mathbb{R}^{3 \times 6}.$$

进一步地，

$$\frac{\partial^2 \mathbf{x}}{\partial \mathbf{q} \partial \mathbf{q}} = \mathbf{0},$$

也就是在小转动线性化下，位置对刚体自由度的二阶导数为零。

静力平衡写成

$$\mathbf{R}_{\text{rigid}}(\mathbf{q}) = \mathbf{w}_{\text{int}}(\mathbf{q}) + \mathbf{w}_{\text{ext}} = \mathbf{0},$$

其中

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} \mathbf{F} \\ \mathbf{M} \end{bmatrix}$$

是总 wrench。

为了把 gradient 和 Hessian 说清楚，最直接的方法是从刚体总势能出发。设内部势能为 $\Pi_{\text{int}}(\mathbf{q})$ ，外力势能为 $\Pi_{\text{ext}}(\mathbf{q})$ ，则总势能

$$\Pi(\mathbf{q}) = \Pi_{\text{int}}(\mathbf{q}) + \Pi_{\text{ext}}(\mathbf{q}).$$

刚体静力残差就是总势能的一阶导：

$$\mathbf{R}_{\text{rigid}}(\mathbf{q}) = \frac{\partial \Pi}{\partial \mathbf{q}}.$$

刚体 Hessian 就是

$$\mathbf{K}_{rr} = \frac{\partial \mathbf{R}_{\text{rigid}}}{\partial \mathbf{q}} = \frac{\partial^2 \Pi}{\partial \mathbf{q}^2}.$$

如果内部作用可以写成若干采样点势能之和

$$\Pi_{\text{int}} = \sum_s \Pi_s(\mathbf{x}_s(\mathbf{q})),$$

那么对单个采样点，

$$\delta \Pi_s = \frac{\partial \Pi_s}{\partial \mathbf{x}_s} \cdot \delta \mathbf{x}_s.$$

记该点的空间内力为

$$\mathbf{f}_s := \frac{\partial \Pi_s}{\partial \mathbf{x}_s},$$

又因为

$$\delta \mathbf{x}_s = \mathbf{J}_s \delta \mathbf{q},$$

所以

$$\delta \Pi_s = \mathbf{f}_s \cdot \mathbf{J}_s \delta \mathbf{q} = (\mathbf{J}_s^T \mathbf{f}_s) \cdot \delta \mathbf{q}.$$

于是第 s 个点对于刚体残差的贡献是

$$\mathbf{r}_{r,s} = \mathbf{J}_s^T \mathbf{f}_s.$$

继续求导：

$$\delta \mathbf{r}_{r,s} = \delta(\mathbf{J}_s^T) \mathbf{f}_s + \mathbf{J}_s^T \delta \mathbf{f}_s.$$

在当前小转动模型下,

$$\delta \mathbf{J}_s = \mathbf{0},$$

因此

$$\delta \mathbf{r}_{r,s} = \mathbf{J}_s^T \delta \mathbf{f}_s.$$

若空间切线定义为

$$\mathbf{H}_s := \frac{\partial \mathbf{f}_s}{\partial \mathbf{x}_s} \in \mathbb{R}^{3 \times 3},$$

则

$$\delta \mathbf{f}_s = \mathbf{H}_s \delta \mathbf{x}_s = \mathbf{H}_s \mathbf{J}_s \delta \mathbf{q}.$$

所以

$$\delta \mathbf{r}_{r,s} = \mathbf{J}_s^T \mathbf{H}_s \mathbf{J}_s \delta \mathbf{q},$$

从而该点对刚体 Hessian 的贡献为

$$\mathbf{K}_{rr,s} = \mathbf{J}_s^T \mathbf{H}_s \mathbf{J}_s.$$

这就是小转动刚体静力问题里最一般的 gradient/Hessian 结构。当前代码里独立的 `RigidStaticSolver` 本身不强行规定 $\mathbf{w}_{\text{int}}$ 的具体来源, 而是把它交给 `StaticWrenchProvider` 提供。因此只要外部模块给出的 residual/tangent 是一对一致量, 刚体牛顿迭代就成立。

如果内部支撑是线性的, 例如

$$\mathbf{w}_{\text{int}} = \mathbf{K}_s(\mathbf{q} - \mathbf{q}_0),$$

那么

$$\mathbf{R}_{\text{rigid}} = \mathbf{K}_s(\mathbf{q} - \mathbf{q}_0) + \mathbf{w}_{\text{ext}}, \quad \mathbf{K}_{rr} = \mathbf{K}_s.$$

再比如当前 bonded 面弹簧模型里, 每个采样点的势能是

$$\Pi_s = \frac{1}{2} k_s w_s \|\mathbf{x}_s - \bar{\mathbf{x}}_s\|^2,$$

则

$$\mathbf{f}_s = k_s w_s (\mathbf{x}_s - \bar{\mathbf{x}}_s), \quad \mathbf{H}_s = k_s w_s \mathbf{I},$$

于是

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_{r,s} &= \mathbf{J}_s^T (k_s w_s (\mathbf{x}_s - \bar{\mathbf{x}}_s)), \\ \mathbf{K}_{rr,s} &= k_s w_s \mathbf{J}_s^T \mathbf{J}_s. \end{aligned}$$

这正是当前刚体 bonded 支撑和 rigid-MPM coupling 块中反复出现的 Hessian 形式。

3.2. 有限转动下的刚体静力方程、Gradient 与 Hessian

如果不再做小转动截断, 而是保留完整有限转动, 则刚体点位置写成

$$\mathbf{x}(\mathbf{q}) = \mathbf{x}_{\text{ref}} + \mathbf{t} + \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}) \mathbf{A},$$

其中 $\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}) \in SO(3)$ 是完整旋转矩阵。

这时最关键的变化是:

$$\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})$$

对转角参数是非线性的, 所以

$$\mathbf{J}(\mathbf{X}, \boldsymbol{\theta}) = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \frac{\partial (\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}) \mathbf{A})}{\partial \boldsymbol{\theta}} \end{bmatrix}$$

本身依赖当前姿态。

为方便写成统一形式，记

$$\mathbf{B}(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{A}) := \frac{\partial(\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{A})}{\partial\boldsymbol{\theta}} \in \mathbb{R}^{3 \times 3},$$

则

$$\mathbf{J}(\mathbf{X}, \boldsymbol{\theta}) = [\mathbf{I} \quad \mathbf{B}(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{A})].$$

在有限转动下，刚体残差的一般形式仍然是

$$\mathbf{r}_{r,s} = \mathbf{J}_s^T \mathbf{f}_s,$$

但对其再求导时，不能再忽略 $\delta\mathbf{J}_s$ ：

$$\delta\mathbf{r}_{r,s} = \delta(\mathbf{J}_s^T) \mathbf{f}_s + \mathbf{J}_s^T \delta\mathbf{f}_s.$$

再用

$$\delta\mathbf{f}_s = \mathbf{H}_s \delta\mathbf{x}_s = \mathbf{H}_s \mathbf{J}_s \delta\mathbf{q},$$

得到

$$\delta\mathbf{r}_{r,s} = \delta(\mathbf{J}_s^T) \mathbf{f}_s + \mathbf{J}_s^T \mathbf{H}_s \mathbf{J}_s \delta\mathbf{q}.$$

因此有限转动刚体 Hessian 的一般结构是

$$\mathbf{K}_{rr,s}^{\text{finite}} = \mathbf{J}_s^T \mathbf{H}_s \mathbf{J}_s + \mathbf{G}_s,$$

其中

$$\mathbf{G}_s$$

表示由

$$\delta(\mathbf{J}_s^T) \mathbf{f}_s$$

产生的几何刚度项。

把它写成分量形式更清楚。对转角自由度 θ_i, θ_j ,

$$(\mathbf{G}_s)_{ij} = \mathbf{f}_s \cdot \frac{\partial^2(\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{A})}{\partial\theta_i \partial\theta_j}.$$

这说明有限转动 Hessian 比小转动多了一整组二阶旋转几何项。也正是因为这一项存在，有限转动刚体切线不能再简单地沿用

$$\mathbf{J}_s^T \mathbf{H}_s \mathbf{J}_s$$

这一种形式。

如果进一步采用 Rodrigues 旋转公式

$$\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{I} + \frac{\sin \theta}{\theta} [\boldsymbol{\theta}]_{\times} + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} [\boldsymbol{\theta}]_{\times}^2, \quad \theta = \|\boldsymbol{\theta}\|,$$

那么

$$\mathbf{B}(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{A}) = \frac{\partial(\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{A})}{\partial\boldsymbol{\theta}}$$

和

$$\frac{\partial^2(\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{A})}{\partial\theta_i \partial\theta_j}$$

都可以显式写出，但表达式会明显复杂得多，而且会依赖当前转角大小。

所以从公式结构上看，有限转动与小转动的真正分界不是“旋转角大还是小”的口头说法，而是：

- (1) 是否保留完整的 $\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})$ 非线性；
- (2) Jacobian $\mathbf{J}$ 是否依赖当前姿态；
- (3) Hessian 里是否必须保留 $\delta\mathbf{J}$ 对应的几何项。

3.3. 小转动与有限转动的区别，以及当前为什么采用前者

现在可以把 3.1 和 3.2 的差别总结得更精确一些。

小转动模型的假设

- (1) 转角足够小，只保留旋转映射的一阶项；
- (2) 刚体点位置对转角是仿射函数；
- (3) 刚体 Jacobian 是常量；
- (4) Hessian 中没有额外的旋转几何二阶项。

有限转动模型的假设

- (1) 允许任意有限转角；
- (2) 旋转矩阵必须保持在 $SO(3)$ 上；
- (3) 刚体 Jacobian 随姿态变化；
- (4) Hessian 必须包含 $\delta \mathbf{J}$ 对应的旋转几何项。

两者的差别 小转动模型的 gradient/Hessian 更简单，容易写成显式闭式表达，并且容易和外部耦合块一起做有限差分校验；有限转动模型更完整，但切线结构明显更复杂。

当前代码为什么采用小转动 当前仓库里的 rigid 模块之所以采用小转动，而没有直接做 finite rotation，一共有三条原因：

- (1) 当前目标是先建立与 implicit two-phase MPM 一致、稳定、可验证的 monolithic 静力原型；
- (2) 当前 bonded rigid-MPM 耦合块已经手写了 gradient 和 Hessian，小转动模型下这些块可以写成显式并通过有限差分验证；
- (3) 现在代码路径 RigidShellBody.rotation_matrix -> linearized_rotation_matrix_from_rotvec 本身就是小转动实现，因此文档必须和这一点保持一致。

换句话说，当前文档中的 3.2 节给出的是如果将来要升级成有限转动，需要使用怎样的公式结构；而当前真正落地到代码并通过验证的是 3.1 节的小转动版本。

4. Monolithic Coupling

4.1. 刚体与 Two-Phase MPM 的耦合：从弹簧能量推到各个 block

当前实现不是一般接触，而是 bonded nearest-particle spring。

对刚体表面采样点 s ，参考局部坐标记为 $\mathbf{X}_s^r$ 。当前刚体采样点位置为

$$\mathbf{x}_s^r(\mathbf{q}) = \mathbf{x}_{\text{ref}} + \mathbf{t} + \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta})(\mathbf{X}_s^r - \mathbf{x}_{\text{ref}}).$$

每个采样点绑定一个最近粒子 $p(s)$ 。该锚点粒子当前位置在当前实现中通过网格位移插值得到：

$$\mathbf{x}_s^p = \mathbf{x}_{p(s)}^0 + \sum_I N_I(\mathbf{x}_{p(s)}) \mathbf{u}_I.$$

定义 gap

$$\mathbf{g}_s = \mathbf{x}_s^r - \mathbf{x}_s^p.$$

对每个采样点给定刚度 k_s 和权重 w_s ，耦合势能为

$$\Pi_s^c = \frac{1}{2} k_s w_s \mathbf{g}_s \cdot \mathbf{g}_s.$$

总耦合势能为

$$\Pi^c = \sum_s \Pi_s^c.$$

4.1.1 对刚体自由度的一阶导：耦合刚体残差

为了避免跳步，先把小转动几何映射对转动自由度的依赖完全展开。记采样点参考臂

$$\mathbf{A}_s := \mathbf{X}_s^r - \mathbf{x}_{\text{ref}}.$$

当前实现采用

$$\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}) \approx \mathbf{I} + [\boldsymbol{\theta}]_{\times}.$$

因此

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_s^r(\mathbf{q}) &= \mathbf{x}_{\text{ref}} + \mathbf{t} + (\mathbf{I} + [\boldsymbol{\theta}]_{\times}) \mathbf{A}_s \\ &= \mathbf{X}_s^r + \mathbf{t} + [\boldsymbol{\theta}]_{\times} \mathbf{A}_s. \end{aligned}$$

再利用恒等式

$$[\boldsymbol{\theta}]_{\times} \mathbf{A}_s = \boldsymbol{\theta} \times \mathbf{A}_s = -[\mathbf{A}_s]_{\times} \boldsymbol{\theta},$$

可改写成

$$\mathbf{x}_s^r(\mathbf{q}) = \mathbf{X}_s^r + \mathbf{t} - [\mathbf{A}_s]_{\times} \boldsymbol{\theta}.$$

于是位置对刚体自由度的导数就是

$$\frac{\partial \mathbf{x}_s^r}{\partial \mathbf{t}} = \mathbf{I}, \quad \frac{\partial \mathbf{x}_s^r}{\partial \boldsymbol{\theta}} = -[\mathbf{A}_s]_{\times}.$$

所以当前代码真正一致采用的刚体雅可比是

$$\mathbf{J}_{r,s} = [\mathbf{I} \quad -[\mathbf{A}_s]_{\times}] \in \mathbb{R}^{3 \times 6}.$$

这里必须强调一点：上式中的转动臂是参考臂 $\mathbf{A}_s = \mathbf{X}_s^r - \mathbf{x}_{\text{ref}}$ ，不是当前构型下的 $\mathbf{x}_s^r - \mathbf{x}_{\text{ref}}$ 。这是因为当前 rigid 模型本身就是小转动线性化模型，程序中的一致切线也正是基于这个参考臂常量雅可比写成的。

于是

$$\frac{\partial \mathbf{g}_s}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{J}_{r,s}.$$

对势能求导得到刚体侧耦合残差

$$\mathbf{r}_{r,s}^c = \frac{\partial \Pi_s^c}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{J}_{r,s}^T (k_s w_s \mathbf{g}_s).$$

4.1.2 对 MPM 位移自由度的一阶导：耦合位移残差

对节点位移 $\mathbf{u}_I$ ，

$$\frac{\partial \mathbf{x}_s^p}{\partial \mathbf{u}_I} = N_I \mathbf{I}, \quad \frac{\partial \mathbf{g}_s}{\partial \mathbf{u}_I} = -N_I \mathbf{I}.$$

因此

$$\mathbf{r}_{u,I,s}^c = \frac{\partial \Pi_s^c}{\partial \mathbf{u}_I} = -k_s w_s N_I \mathbf{g}_s.$$

4.1.3 二阶导：耦合 Hessian 各个 block

由于上面的 $\mathbf{J}_{r,s}$ 在当前小转动模型下是常量矩阵，所以对刚体再次求导时不再出现 $\partial \mathbf{J}_{r,s} / \partial \mathbf{q}$ 项。这一点也是当前代码能够写成 $k_s w_s \mathbf{J}_{r,s}^T \mathbf{J}_{r,s}$ 的原因。

对刚体再求导：

$$\mathbf{K}_{rr,s}^c = \frac{\partial \mathbf{r}_{r,s}^c}{\partial \mathbf{q}} = k_s w_s \mathbf{J}_{r,s}^T \mathbf{J}_{r,s}.$$

对刚体残差对 MPM 位移求导：

$$\mathbf{K}_{ru,sI}^c = \frac{\partial \mathbf{r}_{r,s}^c}{\partial \mathbf{u}_I} = -k_s w_s \mathbf{J}_{r,s}^T N_I.$$

对 MPM 位移残差对刚体求导：

$$\mathbf{K}_{ur,I s}^c = \frac{\partial \mathbf{r}_{u,I,s}^c}{\partial \mathbf{q}} = -k_s w_s N_I \mathbf{J}_{r,s}.$$

对 MPM 位移残差再对 MPM 位移求导：

$$\mathbf{K}_{uu,I J,s}^c = \frac{\partial \mathbf{r}_{u,I,s}^c}{\partial \mathbf{u}_J} = k_s w_s N_I N_J \mathbf{I}.$$

把所有采样点累加，就得到耦合块

$$\mathbf{R}_u^c, \quad \mathbf{R}_r^c, \quad \mathbf{K}_{uu}^c, \quad \mathbf{K}_{ur}^c, \quad \mathbf{K}_{ru}^c, \quad \mathbf{K}_{rr}^c.$$

注意当前耦合只连到 MPM 的位移自由度，不直接连到孔压自由度，所以不会额外生成 $u-p$ 或 $p-r$ 的新块。

4.2. 统一 Monolithic 静力系统

把 MPM 自身两相残差、刚体残差、耦合残差拼起来，统一未知量写成

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{p} \\ \mathbf{q} \end{bmatrix}.$$

统一残差写成

$$\mathbf{R}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_u^{\text{mpm}}(\mathbf{u}, \mathbf{p}) + \mathbf{R}_u^c(\mathbf{u}, \mathbf{q}) \\ \mathbf{R}_p^{\text{mpm}}(\mathbf{u}, \mathbf{p}) \\ \mathbf{R}_{\text{rigid}}(\mathbf{q}) + \mathbf{R}_r^c(\mathbf{u}, \mathbf{q}) \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

对应的统一 Hessian / Jacobian / 切线矩阵为

$$\mathbf{K} = \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{uu}^{\text{mpm}} + \mathbf{K}_{uu}^c & \mathbf{K}_{up}^{\text{mpm}} & \mathbf{K}_{ur}^c \\ \mathbf{K}_{pu}^{\text{mpm}} & \mathbf{K}_{pp}^{\text{mpm}} & \mathbf{0} \\ \mathbf{K}_{ru}^c & \mathbf{0} & \mathbf{K}_{rr}^{\text{rigid}} + \mathbf{K}_{rr}^c \end{bmatrix}.$$

这就是当前 monolithic 装配器的线性系统。Newton 迭代只是一层：

$$\begin{aligned} \mathbf{K}(\mathbf{x}^{(k)}) \Delta \mathbf{x}^{(k)} &= -\mathbf{R}(\mathbf{x}^{(k)}), \\ \mathbf{x}^{(k+1)} &= \mathbf{x}^{(k)} + \alpha \Delta \mathbf{x}^{(k)}. \end{aligned}$$

这里不存在“先解一层 MPM，再外面再解一层 rigid”的双层牛顿。当前实现是单层统一残差、单层统一 Hessian、单层统一 Newton。

4.3. 这份推导与当前代码的对应关系

上面推导出的公式，在当前仓库里对应到以下几个核心实现位置：

代码位置	公式含义
src/igampm/MPM/static_twophase.mpm	两相MPM的粒子残差、 $K_{uu}, K_{up}, K_{pu}, K_{pp}$ 、线弹性/Neo-Hookean/DP 一致切线
src/igampm/rigid/static_solver.c	6 自由度刚体静力残差与刚体切线
src/igampm/rigid/rigid_body.p	刚体位姿参数化与小转动几何映射
src/igampm/rigid/monolithic.p	耦合残差 $\mathbf{R}_u^c, \mathbf{R}_r^c$ 以及耦合块 $\mathbf{K}_{uu}^c, \mathbf{K}_{ur}^c, \mathbf{K}_{ru}^c, \mathbf{K}_{rr}^c$ 的统一装配

如果把整套流程用一句最严格但又最接近程序实现的话来概括，那么就是：

先从两相动量方程和质量方程得到粒子残差；再对位移和孔压逐项做一阶线性化，得到手写的 $K_{uu}, K_{up}, K_{pu}, K_{pp}$ ；其中 K_{uu} 的材料部分由线弹性、Neo-Hookean 或 Drucker-Prager 一致切线提供；然后把刚体 6 自由度静力残差和 bonded spring 耦合残差并到同一个方程组里，最终用单层 monolithic Newton 同时求解。